Data Science Academy

Lab 6
Deploy do Primeiro Modelo de Dados
Parte 2/3

No dbt (Data Build Tool), um modelo de dados é um arquivo SQL que define a transformação de dados a partir de tabelas ou views existentes no seu Data Warehouse. Em termos simples, um modelo de dados no dbt é um script que contém uma consulta SQL que transforma dados brutos em um formato mais útil ou refinado para análise.

O principal propósito dos modelos de dados no dbt é realizar transformações de dados, que podem incluir limpeza, junção, agregação ou qualquer outra manipulação de dados necessária. Isso é feito usando SQL e o dbt executa esses scripts no banco de dados para criar tabelas ou views.

Organização em Camadas

Staging Models: Normalmente são modelos que preparam os dados brutos para uso posterior, aplicando limpezas básicas e renomeando colunas para seguir padrões.

Intermediate Models: Usados para transformar os dados em algo mais significativo, aplicando lógica de negócio, cálculos e junções mais complexas.

Final Models (Mart Models): Tabelas ou views que são prontas para consumo final, seja para visualizações em ferramentas de BI ou para relatórios.

Herança de Documentação e Testes

No dbt, cada modelo pode ser documentado e testado facilmente. Isso facilita a manutenção, a compreensão das transformações aplicadas e garante a integridade dos dados.

Dependências e Encadeamento

Modelos de dados no dbt podem depender de outros modelos, o que cria uma estrutura de dependência lógica. Isso permite que o dbt construa as transformações na ordem correta e reexecute automaticamente os modelos quando seus predecessores são alterados.

Deployment

Quando um modelo de dados é definido no dbt, ele pode ser configurado para ser materializado de diferentes formas no banco de dados:

Table: Materializa o modelo como uma tabela física.

View: Materializa o modelo como uma view, que não armazena dados fisicamente, mas executa a query a cada execução.

Incremental: Atualiza apenas os dados que mudaram desde a última execução, otimizando o processamento.

Como Funciona na Prática:

- Você escreve a lógica SQL necessária para transformar os dados.
- Um modelo de dados é criado como um arquivo .sql no repositório do dbt.
- O dbt compila e executa esse SQL no banco de dados, criando tabelas ou views que refletem as transformações definidas.

Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

Suporte